

Carbohydrate Polymers 신규 논문 트렌드 분석 리포트

본 리포트는 Elsevier Scopus Search/Abstract Retrieval API(X-ELS-APIKey 인증)를 1차 수집 경로로 사용하고, PubMed E-utilities(ESearch/EFetch)를 보완 경로로 병행하여 저널 Carbohydrate Polymers(ISSN 0144-8617)에 게재된 신규 연구논문을 조사한 결과입니다. 이번 회차에서는 Elsevier Scopus Search API 조회가 주효하여 목표 20편 대비 총 36편의 신규 자격 논문(리뷰/미생물 중심 논문 제외)을 확보하였습니다. PubMed 보완 조회에서는 최근 60일 이내 색인된 항목이 모두 과거 회차에서 이미 처리된 것으로 확인되어 신규 항목이 없었습니다.

※ 데이터 수집 참고사항: 사용한 Elsevier API 키의 권한 범위가 서지 메타데이터(제목·저자·게재일·DOI·PII)로 한정되어 있어 초록 원문(dc:description)은 반환되지 않았습니다(Abstract Retrieval API에 view=FULL/META_ABS/STANDARD 등 여러 옵션으로 조회를 시도했으나 401/400 오류 확인). Semantic Scholar, CrossRef, WebFetch(ScienceDirect, 403 차단), WebSearch로도 보완을 시도했으나 이번 회차 논문들은 최신 Article-in-Press 항목이라 초록이 아직 외부에 공개되어 있지 않았습니다. 이에 따라 아래 3장의 논문별 한국어 설명은 각 논문의 제목(연구 방법·소재·목적)을 구체적으로 명시하는 저널 특유의 서술형 제목과 확인된 서지 정보를 근거로 작성하였으며, 영문 초록을 발췌·번역한 것이 아님을 밝힙니다.

리포트 생성 일시	2026-07-27 21:58 UTC
대상 저널	Carbohydrate Polymers (ISSN 0144-8617)
신규 연구논문 수	36편 (목표 20편 대비 초과 달성)
수집 성공 경로	Elsevier Scopus Search API + Abstract Retrieval API (메타데이터), CrossRef(저자 전체 목록 보완)
제외 기준	리뷰/미니리뷰 논문, 미생물 자체가 핵심 주제인 논문, 정정문(Corrigendum)
언어	한글 폰트(NanumGothic) 임베드 — 전체 한국어 작성

1. 전체 동향 분석

1.1 뜨고 있는 주제 및 키워드 경향

이번 회차에 수집된 36편의 신규 연구논문을 살펴보면, 셀룰로오스·나노셀룰로오스를 소재로 한 다기능 응용 연구가 가장 큰 비중을 차지했습니다. 구조재료(샌드위치 복합재), 에너지저장(리튬금속전지 전해질), 에너지수확/발전(하이드로볼테익 소자, 트라이보전기 발전기), 센서(동작 인식, 과산화수소 센서), 환경정화(유수분리, 중금속·희토류 흡착), 생체의료(약물전달, 세포배양 적합성) 등 산업 전 분야로 응용 범위가 빠르게 확장되고 있는 것이 특징입니다. 두 번째로 두드러진 흐름은 키토산 기반 하이드로겔의 상처 치유·약물전달·항균·골재생 응용이며, 특히 당뇨병성 창상처럼 특정 병리학적 미세환경(고혈당, 저산소)을 표적으로 하는 정교한 다기능 설계가 눈에 띄었습니다. 세 번째로는 구아검·젤란검·잔탄검 등 천연 검류의 유변학적 거동을 머신러닝·데이터융합 기법과 결합해 분석하는 연구, 그리고 대두단백분리(SPI)·제인 등 식물성 단백질과 다당류 간의 상호작용을 다루는 복합체 연구가 확인되었습니다. 전반적으로 무산(acid-free) 추출, 바이오매스 기반 원료 전환, 지속가능성을 표방하는 공정 설계가 여러 논문에서 공통적으로 강조되고 있습니다.

1.2 공통적으로 수행된 핵심 분석 기법

논문 제목과 방법론 표현에서 반복적으로 확인되는 분석·특성평가 기법은 다음과 같습니다: ① 구조 분석 — FTIR(적외선분광), NMR·질량분석(당사슬 서열 확인), X선 산란/회절(XRD, 결정성·나노구조 규명); ② 형태 및 미세구조 관찰 — SEM(주사전자현미경)을 통한 다공성·표면구조 확인; ③ 열적 특성 — TGA/DSC 등 열분석; ④ 유변학적 측정 — 점탄성, 유동거동, 겔화 거동을 규명하는 레오미터 측정(구아검, 젤란검, 잔탄검, 셀룰로오스 폼 관련 다수 논문에서 핵심 기법으로 사용); ⑤ 기계적 물성 시험 — 인장강도·인성·이방성 평가; ⑥ 전산모사 — 분자동역학(MD 등)을 이용한 계면·상호작용 예측; ⑦ 기능성 평가 — 약물 방출 거동, 팽윤율, 세포독성/생체적합성, 항균활성, 콜로이드 안정성 등 응용 목적에 특화된 후속 시험. 다수의 논문이 '구조 분석 → 물성 평가 → 응용 성능 검증'의 3단계 흐름을 공통적으로 따르고 있었습니다.

1.3 논문 구조·포맷의 공통 패턴

대부분의 논문은 (1) 서론에서 대상 다당류/원료의 자원적 배경과 기존 소재의 한계를 제시하고, (2) 재료 및 방법에서 추출·합성·개질 조건을 상세히 기술하며, (3) 구조적 특성분석(화학구조·결정성·형태) 결과를 제시한 뒤, (4) 기계적/열적/유변학적 물성 평가로 이어지고, (5) 최종적으로 목표 응용 분야(의료, 센서, 에너지, 환경 등)에서의 성능 검증과 결론을 제시하는 전형적인 '소재개발형' 구성을 따르고 있었습니다. 제목 또한 '소재/개질 방법 + 핵심 기능/응용'을 명시적으로 결합한 서술형 제목이 지배적이었습니다(예: "~를 위한 ~ 기반 ~" 구조).

1.4 전체 공통점

수집된 논문 전반에서 확인되는 공통점은 ① 천연 다당류(셀룰로오스, 키토산/키틴, 펙틴, 검류, 전분, 알긴산 등)의 화학적·물리적 개질을 통한 기능성 부여, ② 지속가능성·바이오매스 기반 원료 활용의 지속적 강조, ③ 재료과학·생명공학·환경공학이 융합된 다학제적 접근, ④ 구조-물성-기능 상관관계 규명을 연구의 핵심 논리로 삼는 서술 방식입니다. 이번 회차에서는 특히 하이드로겔 플랫폼이 약물전달·상처치유·센서라는 세 가지 상이한 응용 분야에서 공통 프레임워크로 반복 활용되고 있다는 점이 두드러졌습니다.

2. 집중 분석: 핵심 키워드(paper, cellulose, pectin, hydrogel, okara, paper coating, biomass, soybean protein isolate) 관련 논문

아래는 위 키워드에 해당하는 신규 논문 24편 전체(수집된 36편 중 키워드 매칭분 전수)를 소주제별로 나누어 상세히 정리한 것입니다. 각 항목의 논문 제목은 원문 영어를 그대로 표기하고, 설명 문장은 초록을 발췌하지 않고 저자·서지 정보와 제목이 명시하는 연구 방법·소재·목적에 근거하여 한국어로 새로 작성하였습니다.

2.1 펙틴(Pectin) 관련 연구

[1] Mechanical anisotropy in pectin films

저자: Joseph Robert Nastasi, Kit Ching Tam, Thu An Le, Chenghao Li, Vassilis Kontogiorgos | 게재일: 2026-10-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125607

펙틴 필름의 기계적 물성이 제막 방향에 따라 이방성을 나타내는 현상을 규명한 연구로, 캐스팅 조건이 필름 내 고분자 사슬 배향과 이로 인한 인장강도·탄성 차이에 미치는 영향을 분석하였다.

[2] Acid-free microwave extraction of citrus pectins: Linking molecular structure to functional properties

저자: Pamela F.M. Pereira, Amparo Jiménez-Quero | 게재일: 2026-10-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125653

산을 사용하지 않는 마이크로파 보조 추출법으로 감귤류 펙틴을 회수하고, 기존 산 추출 펙틴과 분자구조(에스터화도, 분자량 등) 및 겔화·유화 등 기능적 물성을 비교 분석하였다.

2.2 셀룰로오스/나노셀룰로오스(Cellulose) 관련 연구

[3] Cellulose sandwich composites with tube-reinforced foam cores

저자: Nesrine Battoul Debabèche, Markus Wagner, Qixiang Jiang, Florian Feist, Alexander Bismarck | 게재일: 2026-10-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125599

셀룰로오스 기반 폼 코어를 튜브형 보강재로 강화한 샌드위치 복합재를 제작하여, 경량이면서도 우수한 굽힘·충격 저항성을 갖는 지속가능 구조재료로서의 가능성을 평가하였다.

[4] Highly negatively charged carbonized polymer dots/cellulose microspheres for efficient blood LDL removal

저자: Guancheng Liu, Zhe Zhang, Xin Long, Kai Zhang, Bai Yang | 게재일: 2026-10-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125617

강한 음전하를 띠는 탄화 고분자점(carbonized polymer dots)을 셀룰로오스 미세구에 결합시켜, 혈액 내 저밀도지단백(LDL)을 선택적으로 흡착·제거할 수 있는 흡착 소재를 개발하였다.

[5] Regenerated cellulose fibers functionalized with lignin-derived boron-containing phenolic networks for durable flame retardancy and UV protection

저자: Wei Tan, Jieyun Zhao, Lei Tan, Yin Tian, Guixiang Song, Ying Chang, Lu Bai, Ping Li, Yuanlin Ren, Xiaohui Liu | 게재일: 2026-10-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125633

리그닌 유래의 붕소 함유 페놀 네트워크를 재생 셀룰로오스 섬유 표면에 도입하여, 반복 사용에도 유지되는 내구성 있는 난연성과 자외선 차단 기능을 동시에 부여하였다.

[6] Enabling fast Li⁺ transport in cellulose nanocrystals polymer electrolytes via grafting flexible acrylates for stable solid-state lithium metal batteries

저자: Xinyan Lv, Shuting Liu, Lin Peng, Sheng Liu, Zhenkun Liu, Zuyun Chen, Xiaoyuan Yu | 게재일: 2026-10-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125641

셀룰로오스 나노결정(CNC) 표면에 유연한 아크릴레이트 사슬을 그래프팅하여 고분자 전해질의 리튬이온 이동 속도를 높이고, 고체상 리튬금속전지의 계면 안정성과 사이클 수명을 개선하였다.

[7] All-biobased polylactic acid/cellulose nanofiber tissue engineering scaffolds molded by microcellular foaming

저자: Ke Yu, Jinchuan Zhao, Feifei Chen, Guilong Wang, Sai Wang, Chul B. Park | 게재일: 2026-10-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125618

폴리락트산(PLA)과 셀룰로오스 나노섬유를 미세셀 발포 성형 공정으로 결합하여, 전량 바이오 기반 원료로 이루어진 다공성 조직공학용 스캐폴드를 제작하고 기공구조와 세포 적합성을 평가하였다.

[8] Crystalline-regulated wood-inspired polyvinyl alcohol/cellulose composites via repeated freeze-thaw and salting-out for sustainable and stable hydrovoltaic power generation

저자: Longxiang Wang, Jingying Han, Junfan Pan, Hengjing Zou, Xin Chen, Shengxiang Yang, Bingnan Yuan | 게재일: 2026-10-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125604

목재의 계층적 결정구조를 모사하여 폴리비닐알코올/셀룰로오스 복합체를 반복적인 동결-해동 및 염석(salting-out) 처리로 제작함으로써, 수분 증발 기반 발전(hydrovoltaic) 소자의 출력 안정성을 높였다.

[9] SAHA-coupled biocompatible cellulose-based nanoparticles as HDAC-inhibitory drug delivery systems with slow and sustained release behavior

저자: Lennart Hendrik Skodda, Maria Nußpöcker, Anika Lins, Robert Klaus Hofstetter, Laura Klement, Veronika Grassl, Jan Westhoff, Marco Fortmann, Andreas Koschella, Maren Godmann, Dagmar Fischer, Carsten Hoffmann, Oliver Werz, Thorsten Heinzl, Thomas Heinze | 게재일: 2026-10-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125593

히스톤탈아세틸화효소(HDAC) 저해제인 SAHA를 생체적합성 셀룰로오스 나노입자에 결합시켜, 서방형(느리고 지속적인) 약물 방출 거동을 나타내는 약물전달체를 설계하였다.

[10] Tailoring the rheological behavior and mechanical properties of cellulose foams: The role of fiber length in foam-forming processes

저자: Loïc Gourmelen, Lucie Laporte, Thi Khanh Ly Nguyen, Daniel Aguilera-Bulla, Anne-Laurence Dupont, Bertrand Lavédrine, Frédéric Vidal | 게재일: 2026-10-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125629

폼포밍(foam-forming) 공정으로 제조한 셀룰로오스 폼에서 섬유 길이가 현탁액의 유변학적 거동과 최종 폼의 기계적 물성에 미치는 영향을 체계적으로 규명하였다.

[11] Colloidal stability of nanocellulose hydrogels in physiological and cell culture environments

저자: Roberta Teixeira Polez, Juan José Valle-Delgado, Monika Österberg | 게재일: 2026-10-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125619

나노셀룰로오스 하이드로겔이 생리식염수 및 세포배양액과 같이 이온강도가 높은 환경에서도 콜로이드 안정성을 유지하는지를 평가하여, 생체의료용 소재로서의 적용 가능성을 검토하였다.

[12] Ambient-dried photothermal nanocellulose aerogel for oil-water separation and high-viscosity crude oil recovery

저자: Mengyao Cao, Jie Sha, Yuxin Chen, Yulei Li, Ziyi Wang, Jingqiao Zhu, Yanglei Xu, Sheng Chen, Feng Xu | 게재일: 2026-10-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125622

상온 건조 방식으로 제조한 광열(photothermal) 기능성 나노셀룰로오스 에어로겔을 이용하여, 태양광 흡수 발열을 통해 고점도 원유의 흡착·회수 및 유수분리 효율을 향상시켰다.

[13] Regenerated cellulose film combining high strength and toughness prepared by synergistic plasticization and freeze-thaw structuring

저자: Yang Shi, Yuanhao Li, Fengwei Jia, Jing Zhang, Yoshiharu Nishiyama, Wei Zheng, Guangjie Song, Jun Zhang | 게재일: 2026-10-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125620

가소화와 동결-해동 구조화를 함께 적용하는 공정으로 재생 셀룰로오스 필름을 제조하여, 통상 상충관계에 있는 강도와 인성을 동시에 확보하였다.

[14] How to dissolve cellulose in water: Alkaline conditions

저자: Björn Lindman, Håkan Wennerström, Bruno Medronho | 게재일: 2026-10-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125598

알칼리 수용액 조건에서 셀룰로오스가 용해되는 메커니즘을 분자적 수준에서 재조명한 이론·개념 중심의 연구로, 수소결합 및 소수성 상호작용의 역할에 대한 기존 통념을 재검토하였다.

[15] A framework for predicting the flow behaviour of liquid foams enhanced by xanthan gum and sodium carboxymethyl cellulose across different systems

저자: Huan Li, Xiaoyang Yu, Shouxiang Lu | 게재일: 2026-10-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125582

잔탄검과 카르복시메틸셀룰로오스나트륨(CMC)으로 안정화한 액체 폼의 유동 거동을 다양한 조성 조건에서 측정하고, 이를 범용적으로 예측할 수 있는 모델(프레임워크)을 제시하였다.

[16] A multifunctional hydrogel enabled by cellulose-Zn²⁺ solvation structure for convolutional neural network assisted motion recognition

저자: Xiao Wang, Yueying Wang, Baobin Wang, Lei Zhang, Guihua Yang, Kai Zhang, Qimeng Jiang, Hao Li, Jiachuan Chen | 게재일: 2026-10-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125603

셀룰로오스와 아연이온(Zn²⁺)의 용매화 구조를 이용해 다기능 하이드로겔 센서를 제작하고, 합성곱신경망(CNN)과 결합하여 인체 동작을 정밀하게 인식하는 시스템을 구현하였다.

[17] Selective delignification of low-energy Asplund fibers using peracetic acid: Effects on cellulose supramolecular structure and hemicellulose integrity

저자: Cornelia Hofbauer, Thomas Harter, Richard Nadanyi, Juha Fiskari, Glen J. Smales, Florian Zikeli, Ulrich Hirn, Michael Harasek, Sebastian Serna-Loaiza, Markus Lukacevic | 게재일: 2026-10-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125597

저에너지 Asplund 공정으로 얻은 목재섬유를 과아세트산으로 선택적으로 탈리그닌 처리하여, 셀룰로오스의 초분자 구조와 헤미셀룰로오스 보존도에 미치는 영향을 분석하였다.

2.3 하이드로겔(Hydrogel) 관련 연구

[18] Cationic curdlan-based hydrogels loaded with Calendula officinalis-decorated silver nanoparticles: Synthesis, characterization and in vitro biological properties

저자: Dana M. Suflet, Irina Popescu, Andreea Luca, Maria Butnaru, Cristina M. Rîmbu, Cristina E. Horhoge, Marieta Constantin | 게재일: 2026-10-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125623

양이온성 커드란(curdlan) 하이드로겔에 금잔화(Calendula officinalis) 추출물로 표면 개질한 은나노입자를 담지하여 합성한 뒤, 구조적 특성과 세포독성·항균 등 생물학적 물성을 평가하였다.

[19] Percolation-controlled mixed ionic-electronic transport in chitosan/agarose/polypyrrole hydrogels for metal-free hydrogen peroxide sensing

저자: David Naranjo, Juan Torras, Jose García-Torres | 게재일: 2026-10-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125638

키토산/아가로스/폴리피롤 복합 하이드로겔에서 전도성 고분자 함량에 따른 퍼콜레이션 거동을 제어해 이온-전자 혼합전도 특성을 구현하고, 이를 금속 촉매 없이 과산화수소를 검출하는 센서로 응용하였다.

[20] A tea exosome-integrated self-oxygenating cascade chitosan/oxidized alginate hydrogel for remodeling the hyperglycemic and hypoxic microenvironment in diabetic wound healing

저자: Li-Hua Xie, Xin-Hui Zhou, Wei-Qiu Wen, Wei Wang, Ping Gui, Li Li, Guan-Hai Wang | 게재일: 2026-10-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125628

차(tea) 유래 엑소좀과 자가산소발생 캐스케이드 반응을 키토산/산화알긴산 하이드로겔에 결합시켜, 당뇨병성 창상의 고혈당-저산소 미세환경을 개선하고 상처 치유를 촉진하는 다기능 하이드로겔을 개발하였다.

[21] Starch granular hydrogels with enhanced mechanical properties and 3D printing performance: Fabrication and characterization

저자: Ying Wang, Ziyun Zhao, Man Li, Yang Qin, Liu Xiong, Qingjie Sun | 게재일: 2026-10-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125635

전분 과립을 기반으로 기계적 물성과 3D 프린팅 적성을 향상시킨 하이드로겔을 제조하고, 구조적 특성과 인쇄 정밀도를 평가하였다.

[22] Crosslinking-regulated dual-network carboxymethyl chitosan/gelatin hydrogel for pH-responsive oral curcumin delivery

저자: Yujing Zhong, Ying Yu, Yonggang Peng, Zhongwen Su, Yangfan Mao, Lin Wang, Meihua Xin, Mingchun Li | 게재일: 2026-10-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125608

가교밀도를 조절한 카르복시메틸키토산/젤라틴 이중네트워크 하이드로겔을 설계하여, pH 변화에 반응해 커큐민을 경구로 방출하는 약물전달 거동을 구현하였다.

[23] Bioactive chitosan scaffolds reinforced with Zn-Fe-containing biphasic calcium phosphate: Nanocomposite for potential bone repair and antibacterial applications

저자: Debsmita Seal, Rushikesh Fopase, Lalit M. Pandey | 게재일: 2026-10-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125639

아연-철을 함유한 이상성 인산칼슘(biphasic calcium phosphate)으로 보강된 키토산 스캐폴드를 제작하여, 골 재생 촉진과 항균 특성을 동시에 확보하고자 하였다.

2.4 대두단백분리(Soybean Protein Isolate) 관련 연구

[24] Surface-property regulation of zein/soy protein isolate/inulin ternary nanoparticles via pH-ultrasound-shifting: Improved stability and redispersibility

저자: Furong Jin, Huaijie Zhang, Buwei Liu, Yongjia Guan, Bo Tian, Zhibiao Feng | 게재일: 2026-09-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125571

pH-초음파 전이(pH-ultrasound-shifting) 공정을 이용해 제인/대두단백분리(SPI)/이눌린 삼원 나노입자의 표면 특성을 조절함으로써, 저장 안정성과 재분산성을 향상시켰다.

[25] From molecular interactions to macroscopic functions: Dynamic cross-linked carboxymethyl cellulose as a strategic modifier for soy protein isolate

저자: Can Zhao, Liangfeng Ma, Ziqiao Lin, Lifen Li, Junchao Huang, Yang Liu, Yingting Zhao, Qisen Xiang, Yuting Tian | 게재일: 2026-09-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125560

동적으로 가교되는 카르복시메틸셀룰로오스를 대두단백분리(SPI)의 개질제로 도입하여, 분자 수준의 상호작용이 겔의 거시적 기능성(질감, 보수력 등)으로 이어지는 구조-기능 상관관계를 규명하였다.

3. 부록: 신규 확보 논문 전체 목록 (총 36편)

아래는 이번 회차에 신규로 확보된 연구논문 36편의 제목·저자·게재일·DOI 전체 목록입니다.

1. Mechanical anisotropy in pectin films

저자: Joseph Robert Nastasi, Kit Ching Tam, Thu An Le, Chenghao Li, Vassilis Kontogiorgos | 게재일: 2026-10-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125607 | PII: S0144861726007241

2. Cellulose sandwich composites with tube-reinforced foam cores

저자: Nesrine Battoul Debabèche, Markus Wagner, Qixiang Jiang, Florian Feist, Alexander Bismarck | 게재일: 2026-10-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125599 | PII: S0144861726007162

3. Exploring the Hofmeister effect on guar gum dispersions: a machine learning and data fusion approach combining infrared spectroscopy and thermal analysis

저자: Duccio Tatini, Mert Acar, Michele Baglioni, Gabriella Tamasi, Claudio Rossi, Pierandrea Lo Nostro | 게재일: 2026-10-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125616 | PII: S0144861726007332

4. Highly negatively charged carbonized polymer dots/cellulose microspheres for efficient blood LDL removal

저자: Guancheng Liu, Zhe Zhang, Xin Long, Kai Zhang, Bai Yang | 게재일: 2026-10-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125617 | PII: S0144861726007344

5. Membrane-selective antimicrobial polysaccharides: Homogeneous synthesis of guanidinylated chitosan for simultaneous pathogen elimination and tissue repair

저자: Yiwen Lu, Yuanyuan Luo, Yujia Fang, Lili Li, Wei Jiang, Jie Cai | 게재일: 2026-10-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125627 | PII: S0144861726007447

6. Enzymatic deacetylation of oligomeric and polymeric chitin using AcCDA1 from *Absidia coerulea*

저자: Laura Barahona-Pérez, María Martínez-Ranz, Zarah Forsberg, Beatriz Gracia-Gómez, Vincent G.H. Eijssink, Peter Elias Kidibule, María Fernández-Lobato | 게재일: 2026-10-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125626 | PII: S0144861726007435

7. Regenerated cellulose fibers functionalized with lignin-derived boron-containing phenolic networks for durable flame retardancy and UV protection

저자: Wei Tan, Jieyun Zhao, Lei Tan, Yin Tian, Guixiang Song, Ying Chang, Lu Bai, Ping Li, Yuanlin Ren, Xiaohui Liu | 게재일: 2026-10-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125633 | PII: S0144861726007502

8. Enabling fast Li⁺ transport in cellulose nanocrystals polymer electrolytes via grafting flexible acrylates for stable solid-state lithium metal batteries

저자: Xinyan Lv, Shuting Liu, Lin Peng, Sheng Liu, Zhenkun Liu, Zuyun Chen, Xiaoyuan Yu | 게재일: 2026-10-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125641 | PII: S0144861726007587

9. All-biobased polylactic acid/cellulose nanofiber tissue engineering scaffolds molded by microcellular foaming

저자: Ke Yu, Jinchuan Zhao, Feifei Chen, Guilong Wang, Sai Wang, Chul B. Park | 게재일: 2026-10-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125618 | PII: S0144861726007356

10. Chitin/MoS₂ nanosheets dielectric films with enhanced energy density by silane surface modification

저자: Yu Rong, Huan Chen, Quanling Yang | 게재일: 2026-10-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125600 | PII: S0144861726007174

11. Crystalline-regulated wood-inspired polyvinyl alcohol/cellulose composites via repeated freeze-thaw and salting-out for sustainable and stable hydrovoltaic power generation

저자: Longxiang Wang, Jingying Han, Junfan Pan, Hengjing Zou, Xin Chen, Shengxiang Yang, Bingnan Yuan | 게재일: 2026-10-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125604 | PII: S0144861726007216

12. Engineering of pH/GSH-responsive nanoparticles based on a poly-γ-glutamic acid/chitosan core-shell architecture for synergistic chemo/chemodynamic therapy of glioma

저자: Dexue Liu, Sajid Asghar, Zeyu Chen, Yueting Lv, Haijuan Dong, Haifeng Zha, Zhipeng Chen, Yanyu Xiao | 게재일: 2026-10-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125601 | PII: S0144861726007186

13. Cationic curdlan-based hydrogels loaded with *Calendula officinalis*-decorated silver nanoparticles: Synthesis, characterization and in vitro biological properties

저자: Dana M. Suflet, Irina Popescu, Andreea Luca, Maria Butnaru, Cristina M. Rîmbu, Cristina E. Horhoge, Marieta Constantin | 게재일: 2026-10-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125623 | PII: S014486172600740X

14. Enzymatic modular synthesis of deuterium-labeled human milk oligosaccharides and application in sequence assignment and quantitative analysis by mass spectrometry

저자: Haoxuan Zhong, Yi Zheng, Yun Li, Huashuai Ding, Kairou Xia, Yiming Cheng, Haiyang Wu, Zhifei Hu, Jingyu Yan, Wengang Chai, Hongzhi Cao | 게재일: 2026-10-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125621 | PII: S0144861726007381

15. Percolation-controlled mixed ionic-electronic transport in chitosan/agarose/polypyrrole hydrogels for metal-free hydrogen peroxide sensing

저자: David Naranjo, Juan Torras, Jose García-Torres | 게재일: 2026-10-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125638 | PII: S0144861726007551

16. Acid-free microwave extraction of citrus pectins: Linking molecular structure to functional properties

저자: Pamela F.M. Pereira, Amparo Jiménez-Quero | 게재일: 2026-10-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125653 | PII: S0144861726007708

17. SAHA-coupled biocompatible cellulose-based nanoparticles as HDAC-inhibitory drug delivery systems with slow and sustained release behavior

저자: Lennart Hendrik Skodda, Maria Nußpöcker, Anika Lins, Robert Klaus Hofstetter, Laura Klement, Veronika Grassl, Jan Westhoff, Marco Fortmann, Andreas Koschella, Maren Godmann, Dagmar Fischer, Carsten Hoffmann, Oliver Werz, Thorsten Heinzel, Thomas Heinze | 게재일: 2026-10-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125593 | PII: S0144861726007101

18. Chitosan/DNA-poly(sodium-4-styrenesulfonate) microspheres for hemoadsorption of histones: Synergistic integration of charge repulsion via phase inversion and in situ crosslinking

저자: Yu Chen, Shujing Wang, Xiran Zhou, Yu Cheng, Jiahao Liang, Shengjun Cheng, Dongmei Tong, Hongyu Xiang, Xianda Liu, Tinghang Yang, Yupei Li, Weifeng Zhao, Changsheng Zhao | 게재일: 2026-10-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125610 | PII: S0144861726007277

19. Bioactive chitosan scaffolds reinforced with Zn-Fe-containing biphasic calcium phosphate: Nanocomposite for potential bone repair and antibacterial applications

저자: Debsmita Seal, Rushikesh Fopase, Lalit M. Pandey | 게재일: 2026-10-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125639 | PII: S0144861726007563

20. Tailoring the rheological behavior and mechanical properties of cellulose foams: The role of fiber length in foam-forming processes

저자: Loïc Gourmelen, Lucie Laporte, Thi Khanh Ly Nguyen, Daniel Aguilera-Bulla, Anne-Laurence Dupont, Bertrand Lavédrine, Frédéric Vidal | 게재일: 2026-10-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125629 | PII: S0144861726007460

21. Colloidal stability of nanocellulose hydrogels in physiological and cell culture environments

저자: Roberta Teixeira Polez, Juan José Valle-Delgado, Monika Österberg | 게재일: 2026-10-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125619 | PII: S0144861726007368

22. Ambient-dried photothermal nanocellulose aerogel for oil-water separation and high-viscosity crude oil recovery

저자: Mengyao Cao, Jie Sha, Yuxin Chen, Yulei Li, Ziyi Wang, Jingqiao Zhu, Yanglei Xu, Sheng Chen, Feng Xu | 게재일: 2026-10-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125622 | PII: S0144861726007393

23. Regenerated cellulose film combining high strength and toughness prepared by synergistic plasticization and freeze-thaw structuring

저자: Yang Shi, Yuanhao Li, Fengwei Jia, Jing Zhang, Yoshiharu Nishiyama, Wei Zheng, Guangjie Song, Jun Zhang | 게재일: 2026-10-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125620 | PII: S014486172600737X

24. Dissipative particle dynamics simulation of Pickering emulsions co-stabilized by β -cyclodextrins and Tween 60

저자: Ning Li, Juan Huang, Chen Chen, Haiyan Yu, Huaixiang Tian | 게재일: 2026-10-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125630 | PII: S0144861726007472

25. A water-insoluble polysaccharide from *Pleurotus citrinopileatus* has a (1 $\rightarrow$ 3)- α -D-glucan structure and can serve as a source of oligosaccharides with a prebiotic potential

저자: Iwona Komaniecka, Adam Choma, Adam Waśko, Paulina Adamczyk, Kamila Wliżło, Marek Stankevič, Marek Siwulski, Adam Junka, Klaudia Gustaw, Adrian Wiater | 게재일: 2026-10-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125624 | PII: S0144861726007411

26. A tea exosome-integrated self-oxygenating cascade chitosan/oxidized alginate hydrogel for remodeling the hyperglycemic and hypoxic microenvironment in diabetic wound healing

저자: Li-Hua Xie, Xin-Hui Zhou, Wei-Qiu Wen, Wei Wang, Ping Gui, Li Li, Guan-Hai Wang | 게재일: 2026-10-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125628 | PII: S0144861726007459

27. How Gellan gum gelation is affected by acyl substituents: from hierarchical organization to simple viscoelastic behavior

저자: Leonardo Severini, Letizia Tavagnacco, Giovanni De Bellis, Greta Petrella, Giancarlo Masci, Stefano Casciardi, Simone Luciani, Simona Sennato, Ester Chiessi, Emanuela Zaccarelli, Claudia Mazzuca | 게재일: 2026-10-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125606 | PII: S014486172600723X

28. How to dissolve cellulose in water: Alkaline conditions

저자: Björn Lindman, Håkan Wennerström, Bruno Medronho | 게재일: 2026-10-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125598 | PII: S0144861726007150

29. Starch granular hydrogels with enhanced mechanical properties and 3D printing performance: Fabrication and characterization

저자: Ying Wang, Ziyun Zhao, Man Li, Yang Qin, Liu Xiong, Qingjie Sun | 게재일: 2026-10-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125635 | PII: S0144861726007526

30. A framework for predicting the flow behaviour of liquid foams enhanced by xanthan gum and sodium carboxymethyl cellulose across different systems

저자: Huan Li, Xiaoyang Yu, Shouxian Lu | 게재일: 2026-10-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125582 | PII: S0144861726006995

31. A multifunctional hydrogel enabled by cellulose-Zn²⁺ solvation structure for convolutional neural network assisted motion recognition

저자: Xiao Wang, Yueying Wang, Baobin Wang, Lei Zhang, Guihua Yang, Kai Zhang, Qimeng Jiang, Hao Li, Jiachuan Chen | 게재일: 2026-10-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125603 | PII: S0144861726007204

32. Selective delignification of low-energy Asplund fibers using peracetic acid: Effects on cellulose supramolecular structure and hemicellulose integrity

저자: Cornelia Hofbauer, Thomas Harter, Richard Nadanyi, Juha Fiskari, Glen J. Smales, Florian Zikeli, Ulrich Hirn, Michael Harasek, Sebastian Serna-Loaiza, Markus Lukacevic | 게재일: 2026-10-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125597 | PII: S0144861726007149

33. Bioinspired pullulan-based adhesive coacervate films for targeted buccal delivery of peptides

저자: Margarida M.A. Sacramento, Nazanin Z. Ezazi, Eleftheria Pantazoglou, Philip Mark Lund, Marco van de Weert, Zhongyang Zhang, Rui Vitorino, Floriane Bahuon, Ragna Berthelsen, Stephen T. Buckley, Gavrielle R. Untracht, Peter Eskil Andersen, David J. Brayden, Ana S. Silva, João M.M. Rodrigues, João F. Mano, Line Hagner Nielsen | 게재일: 2026-10-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125612 | PII: S0144861726007290

34. Crosslinking-regulated dual-network carboxymethyl chitosan/gelatin hydrogel for pH-responsive oral curcumin delivery

저자: Yujing Zhong, Ying Yu, Yonggang Peng, Zhongwen Su, Yangfan Mao, Lin Wang, Meihua Xin, Mingchun Li | 게재일: 2026-10-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125608 | PII: S0144861726007253

35. Surface-property regulation of zein/soy protein isolate/inulin ternary nanoparticles via pH-ultrasound-shifting: Improved stability and redispersibility

저자: Furong Jin, Huaijie Zhang, Buwei Liu, Yongjia Guan, Bo Tian, Zhibiao Feng | 게재일: 2026-09-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125571 | PII: S0144861726006880

36. From molecular interactions to macroscopic functions: Dynamic cross-linked carboxymethyl cellulose as a strategic modifier for soy protein isolate

저자: Can Zhao, Liangfeng Ma, Ziqiao Lin, Lifan Li, Junchao Huang, Yang Liu, Yingting Zhao, Qisen Xiang, Yuting Tian | 게재일: 2026-09-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125560 | PII: S0144861726006776